

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Курский государственный университет»

кафедра программного обеспечения и администрирования  
информационных систем

Отчёт  
по лабораторной работе №2  
«Построение семантической модели представления знаний»  
по дисциплине  
«Основы интеллектуальных систем»

Выполнил: студент группы 310  
Жаанбаев Б. К.  
Проверил: ассистент кафедры ПОиАИС  
Хомяков Д. В.

Курск 2025

## Введение

Цель работы: изучение основ построения семантической модели представления знаний о предметной области.

Задачи:

- 1) повторить теорию по теме работы (конспект);
- 2) выполнить задания в соответствии с вариантом.

## Выполнение задания

### 6 вариант “Компьютерная сеть”

#### 1. Определение абстрактных объектов и понятий (вершины)

Абстрактные объекты и понятия предметной области "компьютерная сеть" представлены ниже:

- Компьютерная\_сеть (общее понятие сети)
- Топология (структура соединений)
- Оборудование (аппаратные компоненты)
- Устройство (конечные узлы сети)
- Протокол (правила обмена данными)
- Безопасность (механизмы защиты)
- Тестирование (проверка работоспособности)
- Требования (исходные условия проекта)
- Локальная\_сеть\_LAN (тип сети, наследник)
- Беспроводная\_сеть\_WLAN (тип сети, наследник)
- Звезда (вид топологии)
- Шина (вид топологии)
- Роутер (вид оборудования)
- Коммутатор (вид оборудования)
- Кабель (вид оборудования)
- Точка\_доступа\_WiFi (вид оборудования)
- Компьютер (вид устройства)

- Сервер (вид устройства)
- Принтер (вид устройства)
- TCP\_IP (вид протокола)
- DHCP (вид протокола)
- Firewall (вид безопасности)
- Шифрование\_WPA3 (вид безопасности)
- Ping (вид тестирования)
- iPerf (вид тестирования)

## 2. Задание свойств для вершин (атрибутивные отношения)

Свойства оформлены как отдельные вершины, связанные атрибутивными отношениями (например, "является атрибутом"). Они описывают характеристики объектов:

- Бюджет (атрибут Требования, значение: \$500)
- Площадь (атрибут Требования, значение: 50 м<sup>2</sup>)
- Количество\_устройств (атрибут Требования, значение: <20)
- Скорость (атрибут Тестирование, значение: >100 Мбит/с)
- Время\_отклика (атрибут Тестирование, значение: <5 мс)

## 3. Задание связей между вершинами

Связи используют разные типы отношений:

- Наследование ("является наследником"): для specialization, e.g.,  
Локальная\_сеть\_LAN → Компьютерная\_сеть.
- Часть/целое ("является частью"): для композиции, e.g., Звезда →  
Топология.
- Функциональные ("использует", "обеспечивает"): e.g.,  
Компьютерная\_сеть → Протокол (использует).

- Пространственные ("влияет на покрытие"): e.g., Площадь → Беспроводная\_сеть\_WLAN.
- Количественные ("определяет выбор"): e.g., Количество\_устройств → Топология.
- Логические ("требуется"): e.g., Компьютерная\_сеть → Тестирование.
- Временные ("проверяет после настройки"): e.g., Тестирование → Компьютерная\_сеть.
- Атрибутивные ("является атрибутом"): e.g., Бюджет → Требования.

#### 4. Добавление конкретных объектов и понятий

Конкретные экземпляры добавлены как вершины, связанные отношениями "является экземпляром" или "есть" (экземпляр класса):

- TP\_Link\_Archer\_C6 (экземпляр Роутера)
- TP\_Link\_TL\_SG1016D (экземпляр Коммутатора)
- Cat6\_кабель (экземпляр Кабеля)
- Windows\_10 (ОС для Устройства, отношение "имеет ОС")
- IP\_диапазон\_192\_168\_1\_100\_200 (конкретный диапазон для DHCP, отношение "конфигурируется")
- Маска\_подсети\_255\_255\_255\_0 (для TCP\_IP, отношение "использует")
- Пароль\_WiFi\_Net2025 (для Шифрования\_WPA3, отношение "устанавливается")

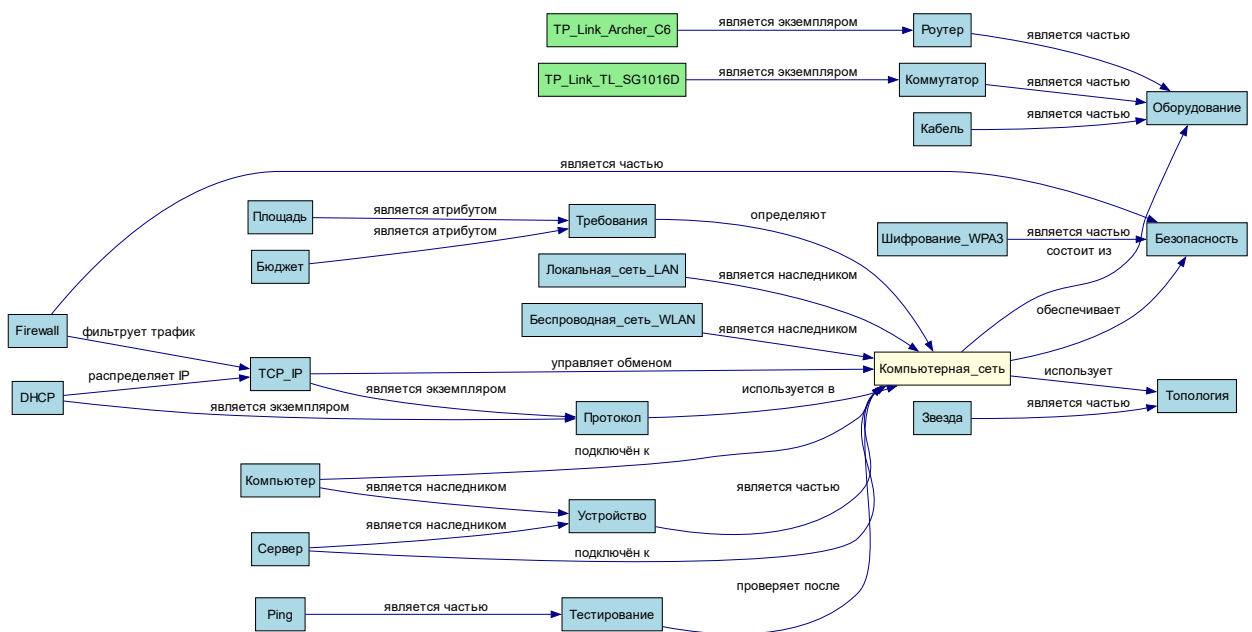
#### 5. Проверка правильности отношений

Каждое отношение проверено на формирование логического предложения:

- "Локальная сеть LAN является наследником Компьютерной сети" — верно, LAN — тип сети.
- "Звезда является частью Топологии" — верно, звезда — вариант топологии.

- "Роутер является частью Оборудования" — верно.
- "Компьютерная сеть использует Протокол" — верно, сети используют протоколы как TCP/IP.
- "Бюджет является атрибутом Требования" — верно.
- "TP-Link Archer C6 является экземпляром Роутера" — верно.
- "Площадь влияет на покрытие Беспроводной сети WLAN" — верно, площадь определяет сигнал Wi-Fi.
- "Тестирование проверяет после настройки Компьютерной сети" — верно.
- "Количество устройств определяет выбор Топологии" — верно, для малого количества подходит шина.
- "Звезда требует центральный Коммутатор" — верно.

## 6. Граф семантической сети



## Заключение

Вывод: изучили основы построения семантической модели представления знаний о предметной области.